

ASPEN 與 CASPER：空間任務自動化規劃與排程系統深度簡報

本文件旨在深入分析噴射推進實驗室（JPL）開發的「自動化排程與規劃環境」（ASPEN）及其飛行延伸版本「連續活動排程規劃執行與重新規劃」（CASPER）系統。這些系統代表了空間任務從地面密集型人工操作轉向自主化、目標導向指揮的技術飛躍。

1. 執行摘要 (Executive Summary)

傳統的深空任務高度依賴地面操作團隊手動編寫低階命令序列。這種模式不僅耗時、容易出錯，且無法應對動態變化的太空環境。為解決此問題，JPL 開發了 **ASPEN** 框架，透過編碼太空船的運行約束、飛行規則與科學目標，實現自動化序列生成。

為了進一步提升太空船的反應能力，**CASPER** 系統將規劃功能移至軌道端（如 EO-1 衛星）。CASPER 採用「連續規劃」與「迭代修復」技術，能根據傳感器數據即時更新計畫。研究證明，這些自動化工具能顯著降低任務操作成本、減少對高技能工程人員的需求，並極大化科學數據的回傳效率。

2. 關鍵主題深度分析

2.1 ASPEN：模組化規劃框架與建模語言

ASPEN 是一個通用的、可配置的應用框架，旨在支援從太空船操作到地面天線利用等多種規劃任務。

- 知識獲取瓶頸的解決：** ASPEN 建模語言（AML）專為非 AI 專家的領域專家（如科學家、操作員）設計。它允許用戶以直觀的方式定義太空船組件、程序與規則，而無需了解底層算法。
- 核心模型類別：**
 - 活動 (Activities)：** 建模的核心，代表改變世界狀態的事件。
 - 參數 (Parameters)：** 活動的局部變量（如持續時間、目標）。
 - 時間約束 (Temporal Constraints)：** 定義活動間的相對順序（如「A 在 B 之後」）。
 - 資源 (Resources)：** 區分為耗損型（如電力、記憶體）與非耗損型（如功率），或原子型與聚合型。
 - 狀態變量 (State Variables)：** 代表系統狀態的演變（如儀器開關狀態）。

2.2 核心演算法：迭代修復 (Iterative Repair)

ASPEN 與 CASPER 的規劃引擎基於迭代修復技術。與傳統的系統搜索不同，它採取「局部、啟發式」的方法。

衝突類型 (Conflict Types)	說明	修復方法
抽象活動衝突	活動未分解至最底層	細化 (Detailing) 或刪除活動
資源衝突	資源使用超過最大容量 (如超支電力)	移動、刪除活動或增加資源補充
狀態要求衝突	活動所需的系統狀態不符合當前狀態	移動使用者、更改狀態或插入狀態變更活動
時間約束衝突	活動間的時間間隔違反規則	移動活動或更改參數值

2.3 CASPER：實現機載自主性與反應能力

CASPER 擴展了 ASPEN 的能力，使其能在資源極度受限的飛行計算機上運行。

- **連續規劃循環：** CASPER 不斷監視當前狀態，一旦感測到環境變化或新科學目標，便立即啟動修復循環，確保太空船始終擁有一個一致的行動計畫。
- **顯著優勢：**
 - **反應性：** 對不可預見的環境變化 (如觀測提前完成) 做出秒級反應。
 - **降低模型依賴：** 頻繁更新計畫減少了對完美預測模型的依賴。
 - **故障保護：** 簡化了故障保護層的負擔，因為規劃器能在短時間內重新規劃。

2.4 飛行軟體開發的技術挑戰 (以 EO-1 衛星為例)

在「自主科學實驗」(ASE) 任務中，將 CASPER 部署至 EO-1 面臨嚴苛的硬件限制：

- **處理能力：** 運行於 MIPS R3000 Mongoose V 處理器，僅分配 4 MIPS。
 - **內存優化：** 為了將代碼縮小至 5MB，開發團隊實施了 "Lite STL" (輕量化標準模板庫)，以執行效率換取記憶體空間 (如將紅黑樹改為列表)。
 - **遙測限制：** 機載遙測數據包限制為 248 字節。CASPER 必須精確選擇關鍵數據點 (如健康狀態、自主決策、不可控輸入) 以便地面重現飛行狀況。
-

3. 重要語錄與背景分析

「目標導向的指揮顯著減少了對高技能漫遊車工程人員的需求，進而大幅降低任務操作成本。」 * 背景：源自火星漫遊車自主序列生成的研究。強調了自動化不僅是技術演進，更是經濟上的必要手段，能將操作重心從「如何操作」轉向「要做什麼」。

「連續規劃技術使規劃器能減少對預測模型的依賴，因為它會不斷更新計畫。」 * 背景：探討 CASPER 如何應對建模誤差。這解決了太空環境中常見的不確定性問題，使系統能在預測不準確時透過即時反饋進行校正。

「ASPEN 被設計為可以被領域專家使用，而這些專家無需具備自動化規劃技術的知識。」 * 背景：強調 ASPEN 建模語言的設計初衷。這消除了將科學目標轉化為代碼時的溝通斷層，提高了模型的準確性與維護性。

4. 行動觀察與建議 (Actionable Insights)

4.1 模組化與重用性

ASPEN 的成功在於其**模組化框架**。在開發複雜系統時，應優先建立可重用的軟體組件（如時間推理系統、資源管理系統），這能縮短新任務（如從衛星轉向漫遊車）的開發週期。

4.2 分層規劃應對長期任務

對於長達一週且活動密集的規劃問題（如 EO-1 的 7800 個活動），應採用**階層式規劃 (Hierarchical Planning)**： * 使用「長期抽象規劃」處理全週概況。 * 結合「短期詳細規劃窗口」（如未來 24 小時）來處理具體指令。這能有效控制 CPU 與記憶體消耗。

4.3 混合主動性 (Mixed-Initiative) 操作

雖然目標是全自主，但系統應保留**GUI 與手動編輯接口**。這種「混合主動性」模式允許地面人員在自動生成的計畫基礎上進行微調，增加了系統的透明度與可信任度。

4.4 遙測設計的權衡

在帶寬受限的環境下，應採取「記錄所選決策」而非「記錄所有可能選項」的策略。透過記錄初始條件與最終決策點，地面團隊可以在測試台上完全重現飛行決策過程，而不必耗費過多帶寬下載日誌文件。